SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AUDITORÍA · SGC MC-001 V1.0

GUION MAESTRO DE DEMOSTRACIÓN, AUDITORÍA Y ARQUITECTURA TÉCNICA

Guía Integral de Defensa Técnica, Consultas de Base de Datos y Suite de Herramientas

Plataforma:	ExpressMart Marketplace México (Arquitectura Fullstack Modular)	**Autor y Expositor:**	**Diego Alarcón** (Dev Lead & Admin)
Rama Oficial:	release/v1.0.0 y main (Sincronizadas)	**Rol en Demostración:**	Administrador y Desarrollador Principal
Cobertura Pruebas:	**100% de Pruebas Aprobadas** (63/63 casos)	**Auditoría ECTA-01:**	**100% de Cumplimiento** (43/43 puntos)
Estándares:	ISO/IEC 25010, ISO 27001, LFPDPPP, PCI DSS	**Motor de BD:**	SQLite Nativo Criptoseguro (node:sqlite)

PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO: *Proveer al desarrollador **Diego Alarcón** un guion exhaustivo, estructurado y de alto impacto para la entrevista técnica y auditoría del proyecto ExpressMart. Incluye el discurso de presentación, el catálogo de 12 consultas SQL listas para ejecutar en terminal, el uso de la suite de 7 herramientas desarrolladas (consolas interactivas, paneles GUI en Python/Tkinter, linters SAST, verificadores de auditoría y proxy local de logística), y la justificación técnica de las soluciones implementadas.*

Credenciales Maestras de Demostración y Acceso a Roles

Rol	Usuario / Correo	Contraseña	Autenticación 2FA / Permisos
Administrador (Diego)	admin@expressmart.mx	AdminPassword123!	2FA activado (Nodemailer TOTP dinámico en modal). Control total de plataforma.
Auditor Líder	auditor@expressmart.mx	AuditorPassword123!	Acceso directo. Pestaña de Auditoría ECTA-01, logs inmutables y matriz SGC.
Vendedor	vendedor@expressmart.mx	VendedorPassword123!	Panel exclusivo de vendedor, productos propios, cobro y tarjeta receptora.
Cliente Comprador	cliente@expressmart.mx	ClientePassword123!	Catálogo Aura Commerce, compras con tarjetas simuladas, PayPal Sandbox, OSM.
Soporte Técnico	soporte@expressmart.mx	SoportePassword123!	Atención a incidencias, revisión de devoluciones y seguimiento de envíos.

1. ESTRATEGIA DE PRESENTACIÓN Y RESPUESTAS DEL DESARROLLADOR

En la entrevista o sesión de auditoría, Diego debe proyectar dominio completo de la arquitectura, seguridad defensiva, gestión de datos y rigor de pruebas. A continuación se define el guion verbal de apertura y la postura recomendada:

Pitch Verbal de 90 Segundos para Diego:
*«Buenos días / tardes a todos. Mi nombre es **Diego Alarcón** y me desempeñé como Desarrollador Principal y Administrador de la plataforma de comercio electrónico **ExpressMart México**.*
Nuestro objetivo fue concebir una arquitectura de software robusta, desacoplada y 100% auditable, conforme a las normativas ISO/IEC 25010 (Calidad de Software), ISO/IEC 27001 (Seguridad de la Información), LFPDPPP para la protección de datos personales en México y estándares PCI DSS para transacciones simuladas.
En este proyecto diseñé e implementé desde el backend modular en Node.js y SQLite nativo criptoseguro, hasta la suite completa de herramientas administrativas y de monitoreo en Python y Bash, pasando por una experiencia web moderna estilo Aura Commerce con geolocalización OpenStreetMap, doble factor de autenticación 2FA, bitácora de auditoría inmutable con encadenamiento SHA-256 y una suite de pruebas automatizadas con 63/63 casos aprobados y 0 vulnerabilidades en análisis estático SAST. A continuación les mostraré cómo opera el sistema tanto a nivel de código como directamente en la base de datos y paneles de gestión.»

¿Qué debe enfatizar Diego ante cada perfil de auditor / evaluador?

- **Ante el Auditor de Seguridad (ISO 27001 / OWASP):** Demostrar el cifrado PBKDF2/SHA-256 con salt dinámico, protección contra fuerza bruta (bloqueo automático tras 5 intentos fallidos por 15 minutos), 2FA mediante Nodemailer con código de rescate para contingencias, cabeceras HTTP reforzadas con Content-Security-Policy estricta y encadenamiento criptográfico en la tabla bitacora_auditoria.
- **Ante el Auditor de Datos y Calidad (ISO 25012 / LFPDPPP):** Explicar la normalización de la base de datos (3FN), integridad referencial activa (PRAGMA foreign_keys = ON), aislamiento estricto de carritos y favoritos por identificador de usuario, ejercicio de Derechos ARCO y enmascaramiento de plásticos de pago (•••• 1234).
- **Ante el Evaluador Funcional / Negocio:** Exhibir el flujo de compra fluido en 3 pasos, el motor de cálculo de impuestos (IVA 16%), mensualidades a 12 MSI, cupones de descuento, selector geográfico OpenStreetMap con asignación automática de CEDIS, zoom 2.3x interactivo y el dashboard exclusivo de vendedor para gestión de cobro.

2. ACCESO A LA BASE DE DATOS Y CATÁLOGO DE CONSULTAS SQL ÚTILES

ExpressMart implementa una base de datos relacional basada en SQLite nativo de alto desempeño (node:sqlite / DatabaseSync), ubicada en el archivo persistente data/expressmart.sqlite. Para interactuar con la base de datos sin depender de interfaces gráficas pesadas, Diego cuenta con dos vías inmediatas en terminal:

COMANDOS DE CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS

```
# Opción A: Consola Interactiva SQL oficial desarrollada para ExpressMart (Recomendada):
node scripts/db-console.js

# Ejecutar un comando especial directo:
node scripts/db-console.js .tablas     # Lista las 19 tablas y número de registros
node scripts/db-console.js .kpis       # Resumen ejecutivo de ventas y stock en MXN
node scripts/db-console.js .schema catalogo  # Muestra el DDL de la tabla

# Opción B: Cliente SQLite3 estándar de Linux:
sqlite3 data/expressmart.sqlite
```

Catálogo Maestro de 12 Consultas SQL de Alto Impacto

Estas consultas demuestran conocimiento técnico profundo, integridad transaccional y control operativo de la plataforma:

1. Usuarios, roles de acceso y estado del 2FA (Seguridad RBAC)
Propósito en la auditoría: Demuestra el control de acceso basado en roles (administrador, auditor, vendedor, cliente, soporte) y qué cuentas tienen forzada la verificación en dos pasos.

```
SELECT id, nombre, email, rol, mfa_enabled, activo, datetime(created_at, 'localtime') AS fecha_registro
FROM usuarios ORDER BY id ASC;
```

2. Resumen ejecutivo de inventario agrupado por Almacén / CEDIS
Propósito en la auditoría: Evidencia la descentralización logística en 5 CEDIS (CDMX Norte, CDMX Oriente, Guadalajara, Monterrey, Puebla) y el valor del stock en MXN.

```
SELECT a.codigo, a.nombre AS cedis, a.ciudad,
       COUNT(p.id) AS total_productos,
       COALESCE(SUM(i.stock_disponible), 0) AS stock_total_unidades,
       '$' || printf('%,d', COALESCE(SUM(p.precio * i.stock_disponible), 0)) || ' MXN' AS valor_inventar
io
FROM almacenes a
LEFT JOIN productos p ON a.id = p.almacen_id
LEFT JOIN inventario i ON p.id = i.producto_id
GROUP BY a.id;
```

3. Top productos más cotizados con cálculo de mensualidades (12 MSI)
Propósito en la auditoría: Comprueba que el catálogo opera en pesos mexicanos con reglas comerciales reales y existencias sincronizadas con el inventario.

```
SELECT c.sku, c.nombre, c.categoria, c.marca,
       '$' || printf('%,d', c.precio) || ' MXN' AS precio_contado,
       '$' || printf('%.2f', c.precio / 12.0) || ' MXN' AS mensualidad_12_msi,
       i.stock_disponible
FROM catalogo c
JOIN inventario i ON c.id = i.producto_id
WHERE c.activo = 1
ORDER BY c.precio DESC LIMIT 6;
```

4. Bitácora de auditoría inmutable con hash encadenado SHA-256 (RFC-0017)
Propósito en la auditoría: Punto clave para la defensa ante auditores ISO 27001: cada registro genera un hash SHA-256 incorporando el hash del registro anterior, impidiendo cualquier alteración de registros históricos.

```
SELECT id, evento, usuario_email, rol, ip,
       substr(hash_cadena, 1, 16) || '...' || substr(hash_cadena, -8) AS hash_sha256,
       datetime(timestamp, 'localtime') AS fecha
FROM bitacora_auditoria ORDER BY id DESC LIMIT 6;
```

5. Auditoría de pedidos, clientes, método de pago y guías de envío
Propósito en la auditoría: Muestra la trazabilidad integral de compras, desde la orden en checkout hasta la generación de guía de rastreo para el repartidor.

```
SELECT p.folio, u.nombre AS cliente,
       '$' || printf('%,d', p.total) || ' MXN' AS total_pagado,
       p.metodo_pago, p.estado,
       e.proveedor_paqueteria, e.numero_guia
FROM pedidos p
JOIN usuarios u ON p.usuario_id = u.id
LEFT JOIN envios e ON p.id = e.pedido_id
ORDER BY p.id DESC LIMIT 5;
```

6. Tarjetas simuladas, saldos y plásticos asignados a usuarios

Propósito en la auditoría: Cumple con PCI DSS al enmascarar los dígitos del plástico y refleja el balance financiero de pruebas para compras y cobros de vendedor.

```
SELECT t.id, u.nombre AS titular, t.marca,
       '•••• ' || substr(replace(t.numero_tarjeta, ' ', ''), -4) AS tarjeta_enmascarada,
       t.color_plastico, '$' || printf('%,d', t.saldo) || ' MXN' AS saldo_disponible
FROM tarjetas_simuladas t
JOIN usuarios u ON t.usuario_id = u.id
ORDER BY t.saldo DESC;
```

7. Solicitudes de reembolso con ventana de motivo y estado de devolución

Propósito en la auditoría: Verifica la funcionalidad solicitada: cuando un cliente pide reembolso, el motivo queda registrado con detalle y pasa a aprobación/rechazo en panel admin.

```
SELECT r.id, r.pedido_id, r.usuario_id,
       substr(r.motivo, 1, 45) || '...' AS motivo_resumido,
       r.estado, '$' || printf('%,d', r.monto) || ' MXN' AS monto,
       datetime(r.created_at, 'localtime') AS fecha_solicitud
FROM solicitudes_reembolso r
ORDER BY r.id DESC LIMIT 5;
```

8. Cupones de descuento activos, compras mínimas y límite de usos

Propósito en la auditoría: Evidencia las promociones comerciales activas en checkout (BIENVENIDO10, EXPRESS20, PRIME50, BUENFIN).

```
SELECT codigo, tipo, valor, '$' || printf('%,d', compra_minima) || ' MXN' AS min_compra,
       usos_actuales || ' / ' || limite_usos AS consumo_usos, activo
FROM cupones;
```

9. Transacciones financieras registradas y desglose de IVA 16%

Propósito en la auditoría: Demuestra el cumplimiento fiscal del desglose del Impuesto al Valor Agregado del 16% en cada transacción realizada.

```
SELECT id, pedido_id, metodo_pago,
       '$' || printf('%.2f', monto_bruto) || ' MXN' AS subtotal,
       '$' || printf('%.2f', monto_iva) || ' MXN' AS iva_16,
       '$' || printf('%.2f', monto_total) || ' MXN' AS total_neto,
       estado, datetime(fecha, 'localtime') AS fecha_hora
FROM transacciones ORDER BY id DESC LIMIT 5;
```

10. Sesiones activas y control de inactividad de 15 minutos (RNF-08)

Propósito en la auditoría: Acredita la expiración automática de sesiones tras 15 minutos de inactividad conforme a la directiva de seguridad bancaria.

```
SELECT s.id, u.nombre, u.email,
       s.ip_address, s.user_agent,
       datetime(s.ultimo_acceso, 'localtime') AS ultimo_ping,
       datetime(s.expira_en, 'localtime') AS expira
FROM sesiones s
JOIN usuarios u ON s.usuario_id = u.id
WHERE s.activa = 1 ORDER BY s.ultimo_acceso DESC LIMIT 5;
```

11. Verificación de integridad física de la base de datos (Pragmas SQLite)

Propósito en la auditoría: Permite a Diego demostrar en vivo que la base de datos se encuentra al 100% íntegra, sin páginas corruptas ni claves foráneas huérfanas.

```
PRAGMA integrity_check;
PRAGMA foreign_key_check;
PRAGMA quick_check;
```

12. Inspección de índices para optimización de consultas en Catálogo

Propósito en la auditoría: Prueba que las búsquedas por SKU, categoría y precio están indexadas para garantizar tiempos de respuesta menores a 100 ms (RNF-01).

```
SELECT name, tbl_name FROM sqlite_master WHERE type = 'index' AND tbl_name IN ('catalogo', 'inventario',
 'pedidos');
```

3. SUITE COMPLETA DE HERRAMIENTAS Y SCRIPTS OPERATIVOS

Uno de los logros más destacados de la implementación realizada por Diego es la suite integral de herramientas desarrolladas exprofeso para el proyecto. Cada herramienta resuelve una necesidad específica de auditoría, monitoreo, mantenimiento o demostración:

Herramienta 1: Panel de Seguridad y Monitoreo (ISO 27001 / OWASP)

Comando de Ejecución:

```
bash scripts/security_panel.sh # Interfaz gráfica Tkinter
python3 scripts/security_panel.py --cli # Modo interactivo en terminal
```

Descripción: Panel integral con 5 pestañas: (1) Puertos y servicios de red activos, (2) Detección de actividades sospechosas e intentos de fuerza bruta, (3) Inspección de bitácora D8, (4) Verificación criptográfica SHA-256 de integridad de datos, y (5) Consola de ejecución de pruebas Jest en tiempo real.

Valor en Auditoría: *Demuestra cumplimiento proactivo de ciberseguridad sin requerir herramientas externas de terceros.*

Herramienta 2: Panel Administrativo, Financiero y de Cuentas (GUI/CLI)

Comando de Ejecución:

```
bash scripts/run_admin_panel.sh # GUI oficial
python3 scripts/admin_panel.py --cli # Modo CLI
```

Descripción: Orquestador de 7 módulos: Balance financiero global de ExpressMart, administración de cuentas del sistema, creación de usuarios privilegiados, recarga y asignación de tarjetas simuladas, resolución de solicitudes de reembolso con registro de motivo, log de ventas y panel de logística con almacenes.

Valor en Auditoría: *Centraliza la operación comercial y de gobierno corporativo bajo el Manual SGC MC-001 v1.0.*

Herramienta 3: Consola Interactiva de Base de Datos SQL

Comando de Ejecución:

```
node scripts/db-console.js
node scripts/db-console.js .tablas
node scripts/db-console.js .kpis
```

Descripción: REPL nativo en Node.js que permite ejecutar cualquier sentencia SQL sobre SQLite, ver estructuras DDL con .schema, tablas con .tablas y métricas de negocio con .kpis con formato enriquecido en tablas ASCII.

Valor en Auditoría: *Indispensable para auditorías en vivo sin necesidad de software externo como DBeaver o SQLiteBrowser.*

Herramienta 4: Analizador Estático de Código SAST / Linter

Comando de Ejecución:

```
npm run lint
node scripts/static-analysis.js
```

Descripción: Analizador estático que inspecciona los 42 archivos de código fuente verificando: ausencia de eval(), ausencia de ejecuciones no controladas de child_process, ausencia de secretos en duro y cumplimiento estricto del límite de menos de 1000 líneas por archivo.

Valor en Auditoría: *Garantiza mantenibilidad arquitectónica y código limpio según Apartados 14, 18.3, 29 y 31 del manual MC-001.*

Herramienta 5: Verificador Automatizado del Plan de Auditoría ECTA-01

Comando de Ejecución:

```
npm run audit:verify
node scripts/audit-verifier.js
```

Descripción: Script que valida los 30 artefactos requeridos del repositorio y dictamina los 43 puntos normativos del Manual de Calidad, emitiendo reporte con 100% de cumplimiento en gestión documental, desarrollo, seguridad, calidad y despliegue.

Valor en Auditoría: *Acredita el cumplimiento objetivo del plan de auditoría ante el auditor líder Sebastián Muñoz.*

Herramienta 6: Suite de Pruebas Automatizadas con Jest y Cobertura

Comando de Ejecución:

```
npm test
```

Descripción: Ejecuta 63 pruebas automáticas (RF funcionales, unitarias, de seguridad contra inyecciones SQL/XSS, e integración) con medición de cobertura superior al 89% en sentencias y 91% en líneas de código.

Valor en Auditoría: *Asegura cero regresiones y funcionamiento impecable en cada cambio subido a Git.*

Herramienta 7: Proxy Caching Local de Mosaicos de Mapas y Geocodificador

Comando de Ejecución:

```
curl http://localhost:3000/api/logistics/tiles/12/1050/1715
curl http://localhost:3000/api/logistics/reverse-geocode?lat=19.4326&lng;=-99.1332
```

Descripción: Servicio local implementado en src/services/tileProxyService.js que descarga y almacena en caché SQLite las teselas de OpenStreetMap para evitar errores 403 Forbidden por exceso de peticiones, junto con geocodificación inversa determinista de direcciones de México.

Valor en Auditoría: *Eliminó el error de pantalla gris en la simulación de reparto del mapa en /envios.*

4. GUÍA DEMOSTRATIVA PASO A PASO EN LA INTERFAZ WEB

Para realizar una demostración fluida, profesional y sin titubeos, Diego debe seguir este orden cronológico que resalta las características clave solicitadas:

Paso 1: Portal de Autenticación, Registro y Verificación 2FA

1. Clic en 'Hola, Identifícate' en la barra superior.
2. Mostrar la pestaña de Registro: destacar el **botón 'Registrarse en ExpressMart'** recientemente corregido, validaciones de campo en tiempo real (:user-invalid) y términos de privacidad.
3. Demostrar el botón de ver/ocultar contraseña con el icono de ojo.
4. Demostrar el botón de acceso rápido de Administrador (Diego) con su modal de 2FA donde se simula la entrega de código de seguridad de 6 dígitos vía Nodemailer.

Evidencia de Auditoría: *Acredita la resolución del bug de registro y el cumplimiento de RF-01, RF-02 y SEG-12.*

Paso 2: Exploración de Catálogo Aura Commerce, Búsqueda y Zoom Lens

1. En el buscador superior, escribir 'Sony', 'Laptop' o 'Cafetera': mostrar el dropdown de sugerencias en vivo con precios y miniaturas.
2. Aplicar filtros combinados (Categoría, Marca y Rango de Precio en MXN).
3. Abrir la Ficha de Producto: pasar el cursor sobre la imagen principal para exhibir el **Zoom Interactivo 2.3x** sin parpadeos.
4. Cambiar entre las miniaturas de galería fotográfica multi-ángulo.

Evidencia de Auditoría: *Demuestra experiencia de usuario moderna nivel Amazon/MercadoLibre en MXN.*

Paso 3: Buy Box Dedicado y Corrección del Bug de Comprar Ahora

1. En el Buy Box a la derecha, seleccionar cantidad (ej. 1 unidad).
2. Hacer clic en 'Comprar Ahora': se abre el modal de checkout con exactamente 1 unidad.
3. Cerrar el modal con el botón de cruz o escape.
4. Volver a hacer clic en 'Comprar Ahora' con 1 unidad: **verificar que permanece en 1 unidad y NO se duplica a 2**.
5. Explicar el código en catalog.js donde se reemplazó la acumulación existing.cantidad += qty por asignación idempotente acotada al stock disponible.

Evidencia de Auditoría: *Prueba contundente de la resolución del segundo error reportado por el usuario.*

Paso 4: Checkout en 3 Pasos y Geolocalización con OpenStreetMap

1. **Paso 1 (Cesta):** Aplicar cupón de descuento BIENVENIDO10 o PRIME50 y mostrar el desglose de IVA 16% y envío gratis.
2. **Paso 2 (Ubicación):** Abrir el selector interactivo OpenStreetMap, hacer clic sobre cualquier calle de la CDMX, Guadalajara o Monterrey. Demostrar cómo se geocodifica la dirección automáticamente y se asigna el CEDIS más cercano.
3. **Paso 3 (Pago):** Seleccionar Tarjetas Simuladas con plásticos coloreados reales o PayPal Sandbox.

Evidencia de Auditoría: *Demuestra cumplimiento de checkout en 3 pasos (RNF-11) y logística georreferenciada.*

Paso 5: Mi Billetera Digital ('Mi Billetera') y Tarjetas Físicas en 3D

1. Ir a la pestaña 'Mi Billetera': mostrar el mazo apilado de tarjetas simuladas.
2. Hacer clic en '+ Agregar Tarjeta': exhibir la **animación 3D de emergencia plástica** desde el bolsillo de la cartera.
3. Elegir entre los 7 colores de plástico (Azul Rey, Oro Prime, Platino Ejecutivo, etc.) y verificar el límite de seguridad de máximo 3 tarjetas por usuario.

Evidencia de Auditoría: *Resuelve los requerimientos de simulación de plásticos bancarios y experiencia visual de alto nivel.*

Paso 6: Dashboard Exclusivo de Vendedor y Administrador

1. Iniciar sesión como vendedor@expressmart.mx.
2. Acceder al panel de vendedor en la tienda web: mostrar que **únicamente aparecen los productos dados de alta por este vendedor**.
3. Mostrar el indicador de ventas acumuladas y la **tarjeta receptora exclusiva** para cobro de dinero simulado.
4. Mostrar los modales rediseñados de confirmación (sin alertas nativas del navegador).

Evidencia de Auditoría: *Cumple exactamente la solicitud de dashboard exclusivo sin contaminar el panel general.*

Paso 7: Simulación de Reparto y Pestaña de Almacenes CEDIS (/envios)

1. Navegar a /envios: mostrar el mapa Leaflet con la ruta y los marcadores animados de los vehículos de reparto (camión y automóvil).
2. Seleccionar la **pestaña de Almacenes**: exhibir los 5 CEDIS (Norte, Oriente, Occidente, Noreste, Centro-Sur), sus coordenadas y su inventario de productos en tiempo real.
3. En la creación de nuevos productos, mostrar el selector para asociar el producto a su almacén físico de origen.
4. Destacar que el mapa carga al 100% de velocidad gracias al proxy local de teselas que resolvió el error 403.

Evidencia de Auditoría: *Demuestra la integración logística completa solicitada para el módulo de repartidor.*

5. BANCO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS TÉCNICAS PARA DIEGO

Anticiparse a las dudas de los evaluadores demuestra maestría y aplomo. A continuación se presentan las preguntas más probables y la respuesta técnica exacta que Diego debe ofrecer:

Pregunta 1: ¿Cómo se garantiza la inmutabilidad de la bitácora de auditoría si SQLite es un archivo local?

Respuesta de Diego: «Implementamos una cadena de bloques lógica criptográfica mediante hashes SHA-256 en la tabla bitacora_auditoria. Cada evento almacena el hash_previo del registro anterior, el payload serializado y su propio hash_cadena. Si alguien manipula manualmente una fila en la base de datos, el script de integridad (scripts/security_panel.py o tabs_monitoring.py) detecta inmediatamente la ruptura de la cadena criptográfica. Adicionalmente, el directorio data/ posee permisos restrictivos en el sistema operativo Linux.»

Pregunta 2: ¿Qué medidas tomaron para la protección de datos personales bajo la ley mexicana (LFPDPPP)?

Respuesta de Diego: «La plataforma cumple cabalmente con la LFPDPPP: (1) Registro con consentimiento explícito de Aviso de Privacidad Integral, (2) Mecanismo automatizado para ejercer Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) desde el perfil, (3) Borrado seguro y anonimización de cuentas de cliente mediante confirmación modal guiada, y (4) Almacenamiento de contraseñas mediante PBKDF2/SHA-256 con 100,000 iteraciones y sal aleatoria por usuario, sin guardar jamás texto en claro.»

Pregunta 3: ¿Cómo opera el 2FA y qué contingencia existe si el servidor SMTP falla?

Respuesta de Diego: «El 2FA utiliza nodemailer con credenciales seguras de entorno para emitir un código OTP numérico de 6 dígitos con vigencia estricta de 10 minutos almacenado en mfa_email_codes. Como política de resiliencia y continuidad operativa (MC-001 §26), si el transporte SMTP externo sufre un timeout o indisponibilidad, el servicio activa un *Rescue OTP Fallback* que registra el código en la bitácora segura del servidor y permite al usuario completar la autenticación sin quedar bloqueado.»

Pregunta 4: ¿Cómo se resolvió el bug de duplicación en 'Comprar Ahora' y qué estándar de código se aplicó?

Respuesta de Diego: «El bug se debía a un operador acumulativo (existing.cantidad += qty) dentro del manejador del botón Comprar Ahora en public/js/catalog.js. Cuando el usuario abría el modal de compra y lo cerraba sin concretar el pedido, el artículo ya existía en el carrito del cliente en memoria; al volver a pulsar Comprar Ahora con 1 unidad, sumaba 1 + 1 = 2. Lo solucioné aplicando una asignación idempotente directa (existing.cantidad = qty) acotada estrictamente por Math.min(rawQty, maxStock) para respetar el inventario del almacén. El cambio fue cubierto y validado por la suite de pruebas unitarias.»

Pregunta 5: ¿Por qué la arquitectura mantiene todos los archivos bajo 1000 líneas de código?

Respuesta de Diego: «Es una regla arquitectónica obligatoria establecida en nuestro Manual de Calidad SGC MC-001 (Apartados 14 y 29) para garantizar alta cohesión y bajo acoplamiento. En lugar de tener archivos monolíticos, desacoplamos la aplicación en submódulos especializados: admin_modules/ para el panel administrativo, security_modules/ para ciberseguridad, y micro-servicios dedicados como tileProxyService.js y emailService.js. Nuestro analizador estático (npm run lint) verifica de forma continua que ningún archivo exceda este límite.»

6. TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA DE COMANDOS (CHEAT SHEET)

Comandos esenciales para copiar y pegar directamente durante la sesión técnica:

Objetivo	Comando de Terminal	Resultado Esperado

Pruebas Unitarias	npm test	4 suites, 63 pruebas PASSED al 100% (unit, security, integration, rf)
Análisis Estático SAST	npm run lint	42 archivos analizados, 0 hallazgos (PASSED)
Verificador Auditoría	npm run audit:verify	30/30 archivos presentes, 43/43 puntos cumplidos (100% de cumplimiento ECTA-01)
Consola BD ExpressMart	node scripts/db-console.js	REPL interactivo con comandos .tablas, .kpis, .schema y soporte SQL completo
Panel Administrativo	bash scripts/run_admin_panel.sh	Abre GUI con 7 pestañas: Finanzas, Cuentas, Tarjetas, Reembolsos, Ventas, Almacenes
Panel de Ciberseguridad	bash scripts/security_panel.sh	Abre GUI con 5 pestañas: Puertos, Amenazas, Bitácora D8, Hash SHA-256, Tests QA
Iniciar Servidor Web	npm start	Inicia Express en http://localhost:3000 con soporte total en vivo
Verificar Git y Ramas	git status && git log -n 2	Árbol limpio en main y release/v1.0.0 sincronizadas con origin

DICTAMEN FINAL DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN DE LA DEFENSA: *Con esta estructura técnica, el dominio de las consultas en base de datos y la demostración de la suite operativa de scripts y paneles, Diego cuenta con todas las evidencias formales para responder con solvencia a cualquier requerimiento de auditoría y asegurar una calificación sobresaliente.*